

4 회 차 · 누 적 O X

화학 I 심화

전 자 배 치 와 주 기 성

한 번 제대로 읽으면, 그것으로 끝나도록.
읽기만 해도 아는 것. 그게 이 책의 전부다.

전자는 정해진 자리에, 성질은 그 배치에서.

4회차는 **전자 배치와 주기적 성질**이다. 오비탈에 전자를 채우는 세 원리(쌓음·파울리·훈트)를 익히고, 그 배치에서 원자 반지름·이온화 에너지·전기음성도의 경향이 어떻게 나오는지 본다.

즐거 하나만 잡아라. 바깥 전자가 느끼는 유효 핵전하와 껍질 수가 주기적 성질의 큰 흐름을 정한다. 그냥 끝까지 읽어라.

화학 조준모

이번 회차, 일곱 걸음

한 걸음마다 옳은 문장 · 그림 · 함정으로 정리했다. 처음부터 끝까지, 그냥 읽어라.

1	쌓음 원리와 $n + l$ 규칙	II-2
2	파울리 · 훈트 · 들뜬 상태	II-2
3	Cr · Cu 예외와 전이 금속 이온	II-2
4	원자가 전자와 유효 핵전하	II-3
5	원자 반지름과 이온 반지름	II-3
6	이온화 에너지와 두 번의 꺾임	II-3
7	전자 친화도 · 전기음성도 · 금속성	II-3

1

UNIT II - 2 · 쌓음 원리

쌓음 원리와 $n + l$ 규칙

낚시 · 이거 맞을까?

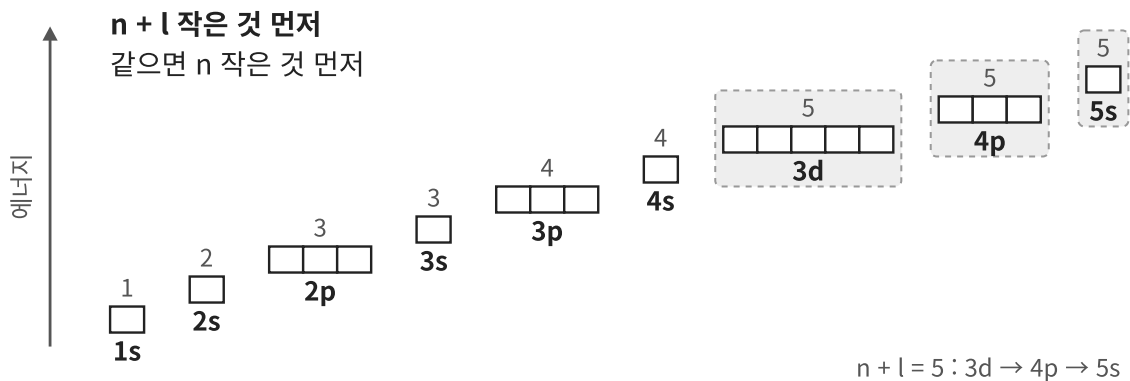
" $n + l$ 규칙에 따르면 4p 오비탈은 5s 오비탈보다 나중에 채워진다."

낚였다. 4p와 5s는 $n + l$ 이 5로 같다. 같으면 n 이 작은 4p가 먼저 채워진다($3d \rightarrow 4p \rightarrow 5s$).

옳은 문장

- 1 전자는 에너지가 낮은 오비탈부터 채운다(쌓음 원리). 순서는 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s이다.
- 2 채우는 순서는 $n + l$ 이 작은 것 먼저, 같으면 n 이 작은 것 먼저다. $4s(4 + 0)$ 가 $3d(3 + 2)$ 보다 먼저다.
- 3 $n + l$ 규칙은 다전자 원자의 규칙이다. 전자가 1개인 He^+ 에서는 3s와 3d의 에너지가 같다.

그림 · 오비탈 에너지 계단



칸 위 숫자는 $n + l$ · 다전자 원자에서 전자를 채우는 순서

$n + l$ 이 5로 같은 3d · 4p · 5s는 n 이 작은 순서로 채운다.

↑ 한 수 위

$n + l$ 규칙은 채우는 순서를 맞히는 경험 규칙이다. 3d에 전자가 들어가면 3d가 4s보다 낮아지므로, 전이 금속 이전은 4s 전자부터 읽는다.

→ 이어진다 순서를 알았으니, 한 칸에 몇 개를 어떻게 넣는지로 간다.

2

UNIT II - 2 · 파울리 · 훈트

파울리 · 훈트 · 들뜬 상태

낚시 · 이거 맞을까?

" $1s^2 2s^2 2p^5 3s^1$ 배치는 파울리 배타 원리를 어기므로 존재할 수 없다."

낚였다. 어느 오비탈에도 전자가 2개를 넘지 않아 파울리 원리는 지켰다. 쌍음 원리만 어긴 Ne의 들뜬 상태다.

옳은 문장

- 한 오비탈에는 스핀이 반대인 전자 2개까지만 들어간다(파울리 배타 원리). 네 양자수가 모두 같은 전자는 없다.
- 에너지가 같은 오비탈에는 빈 오비탈부터 같은 스핀으로 하나씩 들어간다(훈트 규칙). 탄소의 2p 전자 2개는 홀전자다.
- 파울리를 어기면 불가능한 배치, 파울리는 지키되 쌍음·훈트를 어기면 들뜬 상태다. Be $1s^2 2s^1 2p^1$ 은 들뜬 상태다.

그림 · 세 가지 판정

	1s	2s	2p		
C 바닥상태	$\uparrow\downarrow$	$\uparrow\downarrow$	$\uparrow\uparrow$	세 원리 모두 지킴	바닥상태
훈트 위반	$\uparrow\downarrow$	$\uparrow\downarrow$	$\uparrow\downarrow$	빈칸 두고 짝지음	들뜬 상태
파울리 위반	$\uparrow\downarrow$	$\uparrow\downarrow$	$\uparrow\uparrow$	한 칸에 같은 스핀	불가능

세 원리를 하나씩 대조한다

2주기 홀전자: Li 1 · Be 0 · B 1 · C 2 · N 3 · O 2 · F 1 · Ne 0

↑ 한 수 위

스핀이 같은 전자끼리는 서로 덜 밀어내고 교환 에너지만큼 더 안정해진다. 반 채움(p^3 , d^5)이 특별히 안정한 까닭이며, 이온화 에너지가 $N > O$ 로 뒤집히는 바탕이다.

→ 이어진다 이 원리를 4주기 전이 금속에 대면 예외가 보인다.

3

UNIT II - 2 · 전이 금속

Cr · Cu 예외와 전이 금속 이온

낚시 · 이거 맞을까?

" Fe^{2+} 와 Fe^{3+} 가운데 바닥상태에서 홀전자가 더 많은 것은 Fe^{2+} 이다."

낚였다. 이온은 4s 전자부터 읽는다. Fe^{2+} 는 $3d^6$ (홀전자 4개), Fe^{3+} 는 $3d^5$ (5개)라 Fe^{3+} 가 더 많다.

옳은 문장

- 1 Cr은 $[\text{Ar}] 3d^5 4s^1$, Cu는 $[\text{Ar}] 3d^{10} 4s^1$ 이다. 3d를 반만 또는 완전히 채우는 쪽이 더 안정하다.
- 2 전이 금속이 양이온이 될 때는 4s 전자부터 읽는다. Fe^{2+} 는 $[\text{Ar}] 3d^6$, Fe^{3+} 는 $[\text{Ar}] 3d^5$ 이다.
- 3 홀전자가 있으면 상자기성(자기장에 끌림), 모든 전자가 짝을 이루면 반자기성이다. Ne은 반자기성이다.

그림 · 3d · 4s 상자

		3d	4s	홀전자
Cr	$[\text{Ar}] 3d^5 4s^1$	$\uparrow \uparrow \uparrow \uparrow \uparrow$	$\uparrow$	6
Fe	$[\text{Ar}] 3d^6 4s^2$	$\uparrow\downarrow \uparrow \uparrow \uparrow \uparrow$	$\uparrow\downarrow$	4
Fe^{2+}	$[\text{Ar}] 3d^6$	$\uparrow\downarrow \uparrow \uparrow \uparrow \uparrow$		4
Fe^{3+}	$[\text{Ar}] 3d^5$	$\uparrow \uparrow \uparrow \uparrow \uparrow$		5

↓ 4s부터 뺀다

Cr의 홀전자 6개는 4주기 최대(Mn $3d^5 4s^2$ 는 5개)

이온은 4s를 먼저 비우고, 3d를 훈트 규칙으로 센다.

↑ 한 수 위

양자수 조건 문제는 배치를 먼저 쓰고(이온은 4s부터 뺀다) 조건에 맞는 전자만 더한다. Cu에서 $l = 2$ 인 전자는 3d의 10개, $n = 4$ 인 전자는 4s의 1개다.

→ 이어진다 배치가 정해지면 바깥 전자가 느끼는 핵전하가 정해진다.

4

UNIT II - 3 · 유효 핵전하

원자가 전자와 유효 핵전하

낚시 · 이거 맞을까?

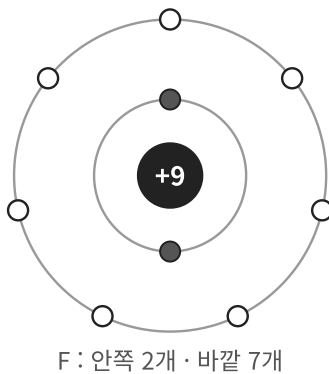
"같은 껍질의 전자는 안쪽 껍질의 전자보다 핵전하를 더 크게 가려막는다."

낚였다. 거꾸로다. 안쪽 껍질 전자가 훨씬 크게 가린다. 그래서 같은 주기에서 오른쪽으로 갈수록 유효 핵전하가 커진다.

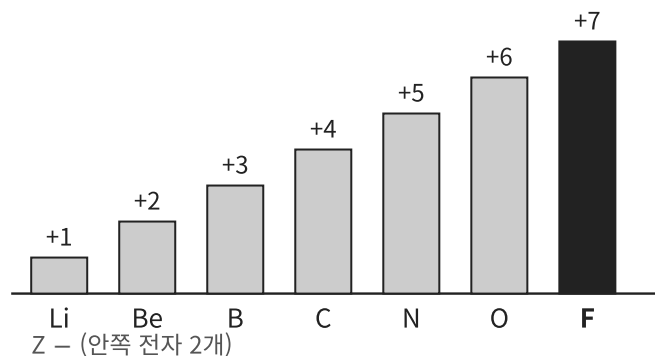
옳은 문장

- 1 주족 원소의 원자가 전자는 가장 바깥 껍질의 s·p 전자(18족은 반응에 거의 참여하지 않아 0으로 센다). [Ne] 3s² 3p³은 원자가 전자가 5개인 p 구역 원소(P)다.
- 2 바깥 전자는 핵전하 전체가 아니라 안쪽 전자에 가려진 유효 핵전하(Z - S)를 느낀다.
- 3 1s 전자 2개만 완전히 가린다고 보면 F의 원자가 전자가 느끼는 유효 핵전하는 9 - 2 = +7이다.

그림 · 가려막기



2주기 원자가 전자가 느끼는 핵전하(어림)



안쪽 전자만 완전히 가린다고 본 어림값

같은 주기에서 오른쪽으로 → 유효 핵전하 증가.

↑ 한 수 위

슬레이터 규칙은 같은 껍질 전자 하나가 0.35, 바로 안쪽 껍질 전자가 0.85만큼 가린다고 본다. 그러면 F의 2p 전자는 약 +5.2를 느껴 어림값 +7보다 작다.

→ 이어진다 유효 핵전하와 껍질 수가 원자·이온의 크기를 정한다.

5

UNIT II-3 · 원자 · 이온 반지름

원자 반지름과 이온 반지름

낚시 · 이거 맞을까?

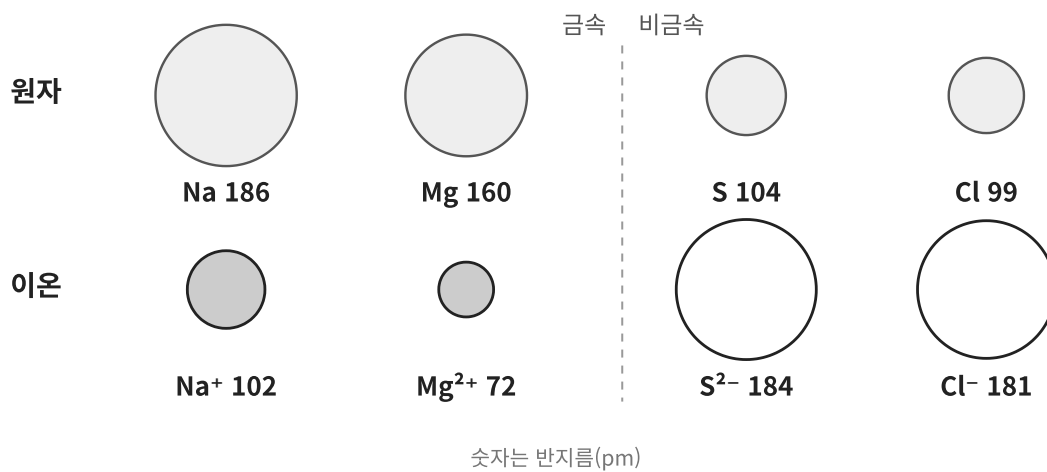
" Mg^{2+} 와 Cl^- 가운데 핵전하가 더 큰 Cl^- 의 반지름이 더 작다."

낚였다. 핵전하 비교는 등전자 이온끼리만 쓴다. Cl^- 는 껍질이 3개, Mg^{2+} 는 2개라 **Cl^- (181 pm)가 훨씬 크다.**

옳은 문장

- 1 원자 반지름은 같은 주기에서 오른쪽으로 갈수록 작아지고, 같은 족에서 아래로 갈수록 커진다($K > Na > Mg > Al$).
- 2 **양이온은 원자보다 작고, 음이온은 원자보다 크다.** $Na\ 186 \rightarrow Na^+\ 102\ pm$, $Cl\ 99 \rightarrow Cl^-\ 181\ pm$ 이다.
- 3 전자 수가 같은 등전자 이온은 원자 번호가 클수록 작다. $O^{2-} > F^- > Na^+ > Mg^{2+} > Al^{3+}$ 순이다.

그림 · 같은 축척의 원자와 이온



원자는 $Mg > S$, 이온은 $S^{2-} > Mg^{2+}$ — 크기가 뒤집힌다.

↑ 한 수 위

등전자 이온은 전자 수/양성자 수로 보아도 된다. $O^{2-}\ 10/8$, $F^-\ 10/9$, $Na^+\ 10/11$, $Mg^{2+}\ 10/12$ 순으로 **양성자 하나가 많은 전자가 줄수록 작다.**

→ 이어진다 전자를 세게 붙잡으면 떼어 내기도 어렵다 — 이온화 에너지.

6

UNIT II - 3 · 이온화 에너지

이온화 에너지와 두 번의 꺾임

낚시 · 이거 맞을까?

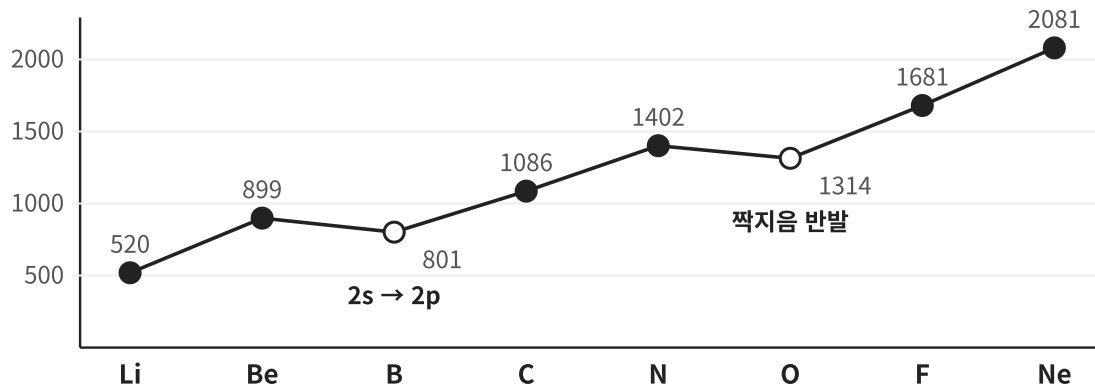
"O의 이온화 에너지가 N보다 작은 것은 O의 유효 핵전하가 더 작기 때문이다."

낚였다. 유효 핵전하는 O가 더 크다. O는 $2p^4$ 에서 짜지은 두 전자가 서로 밀어내 하나를 떼기 쉽다.

올은문장

- 1 제1 이온화 에너지는 기체 상태 원자 1 mol에서 전자 1 mol을 떼어 내는 데 필요한 에너지다.
- 2 이온화 에너지는 같은 주기에서 오른쪽으로 갈수록 대체로 커지고, 같은 족에서 아래로 갈수록 작아진다 (He > Ne > Ar).
- 3 2주기에서는 Be > B, N > O로 두 번 꺾인다. B는 2s보다 높은 2p 전자를, O는 짜지은 2p 전자를 떼기 때문이다.

그림 · 2 주기 이온화 에너지



제1 이온화 에너지(kJ/mol) · 흰 점이 꺾인 자리

$N > O > C > Be > B$.

↑ 한 수 위

순차 이온화 에너지는 안쪽 껍질에 닿는 순간 급증한다. 578, 1817, 2745, 11577 kJ/mol이면 세 번째 뒤에 뛰므로 원자가 전자는 3개, Al이다.

→ 이어진다 떼는 성질의 반대편에, 전자를 받고 끄는 성질이 있다.

7

UNIT II-3 · 주기적 성질

전자 친화도 · 전기음성도 · 금속성

낚시 · 이거 맞을까?

"전기음성도는 기체 원자가 전자 1개를 얻을 때 방출하는 에너지이다."

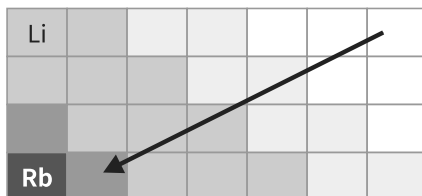
낚였다. 그것은 전자 친화도다. 전기음성도는 결합한 원자가 공유 전자쌍을 끄는 상대값이라 단위가 없다.

올은문장

- 1 전자 친화도는 기체 원자가 전자 1개를 얻을 때 방출하는 에너지다. 17족에서 크고 Cl(349)이 F(328 kJ/mol)보다 크다.
- 2 전기음성도는 결합한 원자가 공유 전자쌍을 끄는 세기로, 주기율표 오른쪽 위일수록 크고 F(4.0)가 최대.
- 3 금속성은 왼쪽 아래일수록 크다. 14족은 C(비금속) → Si·Ge(준금속) → Sn·Pb(금속)로 바뀐다.

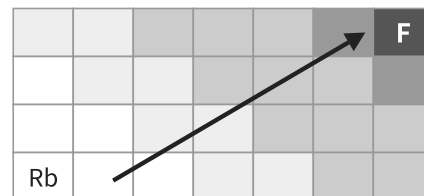
그림 · 주기율표의 두 방향

원자 반지름 · 금속성



↙ 왼쪽 아래로 커짐

이온화 에너지 · 전기음성도



↗ 오른쪽 위로 커짐

1 · 2 · 13 ~ 17족, 2 ~ 5주기 (18족 제외)

진할수록 크다

알칼리 금속의 반응성도 아래로 갈수록 크다(Li < Na < K).

↑ 한 수 위

전자 친화도는 Cl > F인데 전기음성도는 F가 가장 크다. F는 너무 작아 들어온 전자가 기존 전자와 반발하지만, 결합 속에서는 작은 F가 공유 전자쌍을 가장 세게 끈다.

→ 이어진다 5회차, 이 전기음성도 차가 결합의 성격을 가른다.

옳은 문장집

시험 전달, 그림은 덮고 이 문장만 처음부터 끝까지 한 번 훑어라. 여기 적힌 게 4회차의 정답이다.

쌍음 원리와 $n + l$ 규칙

- 1 전자는 에너지가 낮은 오비탈부터 채운다(쌍음 원리). 순서는 $1s\ 2s\ 2p\ 3s\ 3p\ 4s\ 3d\ 4p\ 5s$ 이다.
- 2 채우는 순서는 $n + l$ 이 작은 것 먼저, 같으면 n 이 작은 것 먼저다. $4s(4 + 0)$ 가 $3d(3 + 2)$ 보다 먼저다.
- 3 $n + l$ 규칙은 다전자 원자의 규칙이다. 전자가 1개인 He^+ 에서는 $3s$ 와 $3d$ 의 에너지가 같다.

파울리 · 훈트 · 들뜬 상태

- 1 한 오비탈에는 스핀이 반대인 전자 2개까지만 들어간다(파울리 배타 원리). 네 양자수가 모두 같은 전자는 없다.
- 2 에너지가 같은 오비탈에는 빈 오비탈부터 같은 스핀으로 하나씩 들어간다(훈트 규칙). 탄소의 $2p$ 전자 2개는 홀전자다.
- 3 파울리를 어기면 불가능한 배치, 파울리는 지키되 쌍음·훈트를 어기면 들뜬 상태다. $Be\ 1s^2\ 2s^1\ 2p^1$ 은 들뜬 상태다.

Cr · Cu 예외와 전이 금속 이온

- 1 Cr은 $[Ar]\ 3d^5\ 4s^1$, Cu는 $[Ar]\ 3d^{10}\ 4s^1$ 이다. $3d$ 를 반만 또는 완전히 채우는 쪽이 더 안정하다.
- 2 전이 금속이 양이온이 될 때는 $4s$ 전자부터 잃는다. Fe^{2+} 는 $[Ar]\ 3d^6$, Fe^{3+} 는 $[Ar]\ 3d^5$ 이다.
- 3 홀전자가 있으면 상자기성(자기장에 끌림), 모든 전자가 짝을 이루면 반자기성이다. Ne은 반자기성이다.

원자가 전자와 유효 핵전하

- 1 주족 원소의 원자가 전자는 가장 바깥 껍질의 $s\cdot p$ 전자다(18족은 반응에 거의 참여하지 않아 0으로 센다). $[Ne]\ 3s^2\ 3p^3$ 은 원자가 전자가 5개인 p 구역 원소(P)다.
- 2 바깥 전자는 핵전하 전체가 아니라 안쪽 전자에 가려진 유효 핵전하($Z - S$)를 느낀다.
- 3 $1s$ 전자 2개만 완전히 가린다고 보면 F의 원자가 전자가 느끼는 유효 핵전하는 $9 - 2 = +7$ 이다.

원자 반지름과 이온 반지름

- 1 원자 반지름은 같은 주기에서 오른쪽으로 갈수록 작아지고, 같은 족에서 아래로 갈수록 커진다($K > Na > Mg > Al$).
- 2 양이온은 원자보다 작고, 음이온은 원자보다 크다. $Na\ 186 \rightarrow Na^+\ 102\ pm$, $Cl\ 99 \rightarrow Cl^-\ 181\ pm$ 이다.
- 3 전자 수가 같은 등전자 이온은 원자 번호가 클수록 작다. $O^{2-} > F^- > Na^+ > Mg^{2+} > Al^{3+}$ 순이다.

이온화 에너지와 두 번의 꺾임

- 1 제1 이온화 에너지는 기체 상태 원자 1 mol에서 전자 1 mol을 떼어 내는 데 필요한 에너지다.
- 2 이온화 에너지는 같은 주기에서 오른쪽으로 갈수록 대체로 커지고, 같은 족에서 아래로 갈수록 작아진다($He > Ne > Ar$).
- 3 2주기에서는 $Be > B$, $N > O$ 로 두 번 꺾인다. B는 $2s$ 보다 높은 $2p$ 전자를, O는 짝지은 $2p$ 전자를 떼기 때문이다.

전자 친화도 · 전기음성도 · 금속성

- 1 전자 친화도는 기체 원자가 전자 1개를 얻을 때 방출하는 에너지이다. 17족에서 크고 **Cl(349)이 F(328 kJ/mol)보다 크다.**
- 2 전기음성도는 결합한 원자가 공유 전자쌍을 끄는 세기로, 주기율표 **오른쪽 위일수록 크고 F(4.0)가 최대다.**
- 3 **금속성은 왼쪽 아래일수록 크다.** 14족은 C(비금속) → Si·Ge(준금속) → Sn·Pb(금속)로 바뀐다.

남시 문장집

전부 그럴듯하지만 전부 틀린 문장이다. 어디가 틀렸는지 먼저 잡아낸 다음 답을 보라 · 안 낚이면 고수.

- 01 $n + l$ 규칙에 따르면 4p 오비탈은 5s 오비탈보다 나중에 채워진다.
진짜는 · 4p가 5s보다 먼저 채워진다.
- 02 $1s^2 2s^2 2p^5 3s^1$ 배치는 파울리 배타 원리를 어기므로 존재할 수 없다.
진짜는 · 파울리 원리를 지킨 Ne의 들뜬 상태다.
- 03 Fe^{2+} 와 Fe^{3+} 가운데 바닥상태에서 홀전자가 더 많은 것은 Fe^{2+} 이다.
진짜는 · $Fe^{3+}(3d^5, \text{홀전자 } 5\text{개})$ 가 더 많다.
- 04 같은 껍질의 전자는 안쪽 껍질의 전자보다 핵전하를 더 크게 가려막는다.
진짜는 · 안쪽 껍질 전자가 더 크게 가린다.
- 05 Mg^{2+} 와 Cl^- 가운데 핵전하가 더 큰 Cl^- 의 반지름이 더 작다.
진짜는 · 껍질이 하나 더 많은 Cl^- 가 더 크다.
- 06 O의 이온화 에너지가 N보다 작은 것은 O의 유효 핵전하가 더 작기 때문이다.
진짜는 · 짝지은 2p 전자의 반발 때문이다.
- 07 전기음성도는 기체 원자가 전자 1개를 얻을 때 방출하는 에너지이다.
진짜는 · 그것은 전자 친화도다.

심 화 확 장 · 4 회 차 정 시 6 0 문 항

+ 이번 시험의 옳은 문장 전부

4회차 정시 60문항을 모두 옳은 문장으로 바꿔 적었다. 복습 칸은 앞 회차 개념, 신규 칸은 이번 회차 개념이다. 이 쪽을 다 읽으면 시험지의 정답을 다 본 것이다.

복습 · 앞 회차

- 01 Na^+ (원자 번호 11)와 F^- (원자 번호 9)는 전자 수가 서로 같다.
- 02 Fe^{2+} 가 전자 1개를 더 잃어 Fe^{3+} 가 되어도 원자 번호는 변하지 않는다.
- 03 원자핵 반지름이 원자 반지름의 10^{-5} 배이면 원자핵의 밀도는 원자 전체 평균 밀도의 약 10^{15} 배이다.
- 04 $^{79}\text{Br} : ^{81}\text{Br} = 1 : 1$, $^{35}\text{Cl} : ^{37}\text{Cl} = 3 : 1$ 이면 BrCl 의 질량 스펙트럼에서 분자 이온 봉우리는 3개이다.
- 05 같은 온도에서 $^{35}\text{Cl}_2$ 기체와 $^{37}\text{Cl}_2$ 기체는 확산 속도가 다르다.
- 06 질량수를 원자량으로 보면, ^{63}Cu 69 %, ^{65}Cu 31 %인 구리의 평균 원자량은 64보다 작다.
- 07 Cl_2 의 평균 분자량이 70.9이고 Cl 이 ^{35}Cl 과 ^{37}Cl 로만 이루어지면 ^{35}Cl 의 존재비는 77.5 %이다.
- 08 0°C , 1 atm에서 기체 1 mol이 차지하는 부피는 H_2 든 CO_2 든 22.4 L로 같다.
- 09 CO 와 CO_2 에서 같은 질량의 탄소와 결합하는 산소의 질량비는 1 : 2이다.
- 10 27°C , 1.0×10^{-6} atm인 기체 1 L에 들어 있는 분자는 약 2.4×10^{16} 개이다.
- 11 $4\text{NH}_3 + 5\text{O}_2 \rightarrow 4\text{NO} + 6\text{H}_2\text{O}$ 에서 NO 2 mol이 생기면 O_2 는 2.5 mol 소모된다.
- 12 Mg (원자량 24) 4.8 g과 O_2 4.8 g을 $2\text{Mg} + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{MgO}$ 로 반응시키면 O_2 가 남는다.
- 13 부피·온도가 일정할 때 CO 2 mol과 O_2 2 mol이 $2\text{CO} + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{CO}_2$ 로 완결되면 전체 압력은 처음의 3/4이다.
- 14 방사성 붕괴는 화학 반응과 달리 반응 전후에 원소의 종류가 바뀔 수 있다.
- 15 ^{210}Po 가 α 붕괴를 한 번 하면 원자 번호 82인 ^{206}Pb 가 된다.
- 16 ^{32}P 가 β^- 붕괴하면 양성자 16개, 중성자 16개인 ^{32}S 가 된다.
- 17 어떤 방사성 동위원소가 30일 뒤 처음 양의 1/8만 남았다면 이 동위원소의 반감기는 10일이다.
- 18 ^{60}Co 를 화합물로 만들어도 반감기는 홀원소 물질일 때와 같다.
- 19 ^{235}U (원자 번호 92)가 ^{207}Pb (원자 번호 82)로 될 때 α 붕괴는 7번, β^- 붕괴는 4번 일어난다.
- 20 $hc = 1240 \text{ eV} \cdot \text{nm}$ 일 때 광자 하나로 4.96 eV인 결합을 끊으려면 파장 250 nm 이하의 빛이 필요하다.
- 21 음극선은 전극 금속을 바꾸어도 휘는 정도가 같아 모든 원자에 공통인 입자로 밝혀졌다.
- 22 보어 모형에서 수소 원자의 이웃한 에너지 준위 사이 간격은 n 이 커질수록 좁아진다.
- 23 수소 원자에서 $n = 5 \rightarrow n = 2$ 전이로 방출되는 빛은 발머 계열에 속한다.

- 24 수소 원자에서 $n = 3 \rightarrow 2$ 전이로 나오는 빛의 파장은 $n = 2 \rightarrow 1$ 전이 빛 파장의 5.4배이다.
- 25 보어 모형은 에너지가 n 으로만 정해져 다전자 원자에서 2s와 2p의 에너지 차이를 설명하지 못한다.
- 26 오비탈은 전자가 도는 정해진 궤도가 아니라 전자가 발견될 확률의 분포이다.
- 27 n 이 같으면 s, p, d 순으로 방사상 마디 수가 1개씩 줄어든다.
- 28 $(n, l, m_l) = (4, 2, -2)$ 는 실제로 존재할 수 있는 오비탈을 나타낸다.
- 29 N 껍질($n = 4$)에 들어갈 수 있는 최대 전자 수는 32개이다.
- 30 수소 원자에서는 3s, 3p, 3d 오비탈의 에너지가 모두 같다.

신규 · 이번 회차

- 31 다전자 원자에서 전자는 4s 오비탈을 3d 오비탈보다 먼저 채운다.
- 32 $n + l$ 규칙에 따르면 4p 오비탈은 5s 오비탈보다 먼저 채워진다.
- 33 하나의 오비탈에 들어간 두 전자는 스핀 방향이 서로 반대이다.
- 34 바닥상태 탄소 원자의 2p 전자 2개는 서로 다른 오비탈에 같은 스핀으로 들어간다.
- 35 바닥상태 2주기 원자 가운데 홀전자가 2개인 원소는 C와 O 두 가지이다.
- 36 전자 배치가 $1s^2 2s^1 2p^1$ 인 베릴륨 원자는 들뜬 상태이다.
- 37 $1s^2 2s^2 2p^5 3s^1$ 배치는 파울리 배타 원리를 지키는 들뜬 상태이다.
- 38 바닥상태 Cr 원자의 홀전자 수는 6으로 4주기 원소 가운데 가장 많다.
- 39 Fe^{2+} 와 Fe^{3+} 가운데 바닥상태에서 홀전자가 더 많은 것은 Fe^{3+} 이다.
- 40 바닥상태에서 Co^{3+} (원자 번호 27)의 홀전자 수는 Ni^{2+} (원자 번호 28)의 2배이다.
- 41 바닥상태 Ne 원자는 모든 전자가 짝을 이루어 반자기성을 띤다.
- 42 바닥상태 전자 배치가 $[Ne] 3s^2 3p^3$ 인 원자는 원자가 전자가 5개인 p 구역 원소이다.
- 43 바닥상태 Cu 원자에서 $l = 2$ 인 전자 수는 $n = 4$ 인 전자 수의 10배이다.
- 44 안쪽 껍질의 전자는 같은 껍질의 전자보다 핵전하를 더 크게 가려막는다.
- 45 Na, Mg, Al, Cl 가운데 원자 반지름이 가장 큰 것은 Na이다.
- 46 1s 전자 2개만 핵전하를 완전히 가린다고 보면 F의 원자가 전자가 느끼는 유효 핵전하는 +7이다.
- 47 원자 반지름은 $K > Na > Mg > Al$ 순으로 작아진다.
- 48 Cl^- 의 반지름은 Cl 원자의 반지름보다 크다.
- 49 원자 반지름은 Mg가 S보다 크지만, 이온 반지름은 S^{2-} 가 Mg^{2+} 보다 크다.

- 50 Mg^{2+} 와 Cl^- 가운데 핵전하가 더 큰 Cl^- 의 이온 반지름이 더 크다.
- 51 Kr과 전자 배치가 같은 Se^{2-} , Br^- , Rb^+ , Sr^{2+} 중 반지름이 가장 작은 것은 Sr^{2+} 이다.
- 52 Li, Na, K 가운데 물과 가장 격렬하게 반응하는 것은 K이다.
- 53 제1 이온화 에너지는 기체 상태 원자 1 mol에서 전자 1 mol을 떼어 내는 데 필요한 에너지이다.
- 54 2주기 원소 가운데 제1 이온화 에너지가 가장 작은 것은 Li이다.
- 55 He, Ne, Ar 가운데 제1 이온화 에너지가 가장 큰 것은 He이다.
- 56 Be, B, C, N, O의 제1 이온화 에너지는 $N > O > C > Be > B$ 순이다.
- 57 순차 이온화 에너지가 578, 1817, 2745, 11577 kJ/mol인 3주기 원소의 원자가 전자는 3개이다.
- 58 기체 원자가 전자 1개를 얻을 때 방출하는 에너지는 F보다 Cl이 크다.
- 59 전기음성도는 고립된 원자가 아니라 결합한 원자가 공유 전자쌍을 끄는 상대적 세기이다.
- 60 14족에서 C는 비금속이지만 아래로 갈수록 금속성이 커져 Sn과 Pb는 금속이다.

흔한 함정 바로잡기

이번 시험의 틀린 문장 23개와 바로잡은 문장이다. 어디를 고쳤는지 짚어 가며 읽어라.

틀림	Na^+ (원자 번호 11)와 F^- (원자 번호 9)는 전자 수가 서로 다르다.
맞음	Na^+ (원자 번호 11)와 F^- (원자 번호 9)는 전자 수가 서로 같다.
틀림	Fe^{2+} 가 전자 1개를 더 잃어 Fe^{3+} 가 되면 원자 번호가 1 커진다.
맞음	Fe^{2+} 가 전자 1개를 더 잃어 Fe^{3+} 가 되어도 원자 번호는 변하지 않는다.
틀림	원자핵 반지름이 원자 반지름의 10^{-5} 배이면 원자핵의 밀도는 원자 전체 평균 밀도의 약 10^5 배이다.
맞음	원자핵 반지름이 원자 반지름의 10^{-5} 배이면 원자핵의 밀도는 원자 전체 평균 밀도의 약 10^{15} 배이다.
틀림	같은 온도에서 $^{35}Cl_2$ 기체와 $^{37}Cl_2$ 기체는 확산 속도가 같다.
맞음	같은 온도에서 $^{35}Cl_2$ 기체와 $^{37}Cl_2$ 기체는 확산 속도가 다르다.
틀림	질량수를 원자량으로 보면, ^{63}Cu 69%, ^{65}Cu 31%인 구리의 평균 원자량은 64보다 크다.
맞음	질량수를 원자량으로 보면, ^{63}Cu 69%, ^{65}Cu 31%인 구리의 평균 원자량은 64보다 작다.
틀림	Cl_2 의 평균 분자량이 70.9이고 Cl이 ^{35}Cl 과 ^{37}Cl 로만 이루어지면 ^{35}Cl 의 존재비는 22.5%이다.
맞음	Cl_2 의 평균 분자량이 70.9이고 Cl이 ^{35}Cl 과 ^{37}Cl 로만 이루어지면 ^{35}Cl 의 존재비는 77.5%이다.
틀림	CO와 CO_2 에서 같은 질량의 탄소와 결합하는 산소의 질량비는 2 : 1이다.
맞음	CO와 CO_2 에서 같은 질량의 탄소와 결합하는 산소의 질량비는 1 : 2이다.
틀림	27°C, 1.0×10^{-6} atm인 기체 1 L에 들어 있는 분자는 약 2.4×10^{19} 개이다.
맞음	27°C, 1.0×10^{-6} atm인 기체 1 L에 들어 있는 분자는 약 2.4×10^{16} 개이다.

틀림 Mg (원자량 24) 4.8 g과 O_2 4.8 g을 $2\text{Mg} + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{MgO}$ 로 반응시키면 Mg 가 남는다.

맞음 Mg (원자량 24) 4.8 g과 O_2 4.8 g을 $2\text{Mg} + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{MgO}$ 로 반응시키면 O_2 가 남는다.

틀림 방사성 붕괴는 화학 반응처럼 반응 전후에 원소의 종류가 보존된다.

맞음 방사성 붕괴는 화학 반응과 달리 반응 전후에 원소의 종류가 바뀔 수 있다.

틀림 ^{60}Co 를 화합물로 만들면 홀원소 물질일 때보다 반감기가 길어진다.

맞음 ^{60}Co 를 화합물로 만들어도 반감기는 홀원소 물질일 때와 같다.

틀림 ^{235}U (원자 번호 92)가 ^{207}Pb (원자 번호 82)로 될 때 α 붕괴는 7번, β^- 붕괴는 2번 일어난다.

맞음 ^{235}U (원자 번호 92)가 ^{207}Pb (원자 번호 82)로 될 때 α 붕괴는 7번, β^- 붕괴는 4번 일어난다.

틀림 음극선은 전극 금속을 바꾸면 휘는 정도가 달라져 금속마다 다른 입자로 밝혀졌다.

맞음 음극선은 전극 금속을 바꾸어도 휘는 정도가 같아 모든 원자에 공통인 입자로 밝혀졌다.

틀림 n 이 같으면 s, p, d 오비탈의 방사상 마디 수는 서로 같다.

맞음 n 이 같으면 s, p, d 순으로 방사상 마디 수가 1개씩 줄어든다.

틀림 N 껍질($n=4$)에 들어갈 수 있는 최대 전자 수는 18개이다.

맞음 N 껍질($n=4$)에 들어갈 수 있는 최대 전자 수는 32개이다.

틀림 $n+l$ 규칙에 따르면 $4p$ 오비탈은 $5s$ 오비탈보다 나중에 채워진다.

맞음 $n+l$ 규칙에 따르면 $4p$ 오비탈은 $5s$ 오비탈보다 먼저 채워진다.

틀림 $1s^2 2s^2 2p^5 3s^1$ 배치는 파울리 배타 원리를 어긋므로 존재할 수 없다.

맞음 $1s^2 2s^2 2p^5 3s^1$ 배치는 파울리 배타 원리를 지키는 들뜬 상태이다.

틀림 Fe^{2+} 와 Fe^{3+} 가운데 바닥상태에서 홀전자가 더 많은 것은 Fe^{2+} 이다.

맞음 Fe^{2+} 와 Fe^{3+} 가운데 바닥상태에서 홀전자가 더 많은 것은 Fe^{3+} 이다.

틀림 $\text{Na}, \text{Mg}, \text{Al}, \text{Cl}$ 가운데 원자 반지름이 가장 큰 것은 Cl 이다.

맞음 $\text{Na}, \text{Mg}, \text{Al}, \text{Cl}$ 가운데 원자 반지름이 가장 큰 것은 Na 이다.

틀림 Mg^{2+} 와 Cl^- 가운데 핵전하가 더 큰 Cl^- 의 이온 반지름이 더 작다.

맞음 Mg^{2+} 와 Cl^- 가운데 핵전하가 더 큰 Cl^- 의 이온 반지름이 더 크다.

틀림 제1 이온화 에너지는 고체 상태 원자 1 mol에서 전자 1 mol을 떼어내는 데 필요한 에너지이다.

맞음 제1 이온화 에너지는 기체 상태 원자 1 mol에서 전자 1 mol을 떼어 내는 데 필요한 에너지이다.

틀림 $\text{He}, \text{Ne}, \text{Ar}$ 가운데 제1 이온화 에너지가 가장 큰 것은 Ar 이다.

맞음 $\text{He}, \text{Ne}, \text{Ar}$ 가운데 제1 이온화 에너지가 가장 큰 것은 He 이다.

틀림 순차 이온화 에너지가 578, 1817, 2745, 11577 kJ/mol인 3주기 원소의 원자가 전자는 4개이다.

맞음 순차 이온화 에너지가 578, 1817, 2745, 11577 kJ/mol인 3주기 원소의 원자가 전자는 3개이다.

메모